1 Context-Free Grammar

1. จงสร้าง CFG และแสดง state diagram ของ PDA ที่สร้างภาษาต่อไปนี้ หาก CFG ในแต่ละข้อสามารถแสดง FA แทน PDA ได้ ให้แสดง CNF ของ CFG นั้น ๆ แทน (กำหนดให้ $\Sigma = \{0, 1\}$)

   1.1) $L(G_1) = \{w \mid w \text{ มี } 1 \text{ อย่างน้อยสามตัว}\}$

   1.2) $L(G_2) = \{w \mid w \text{ ขึ้นต้นและลงท้ายด้วยอักขระเดียวกัน}\}$

   1.3) $L(G_3) = \{w \mid w \text{ ขึ้นต้นและลงท้ายด้วยอักขระเดียวกัน}\}$

   1.4) $L(G_4) = \{w \mid w = w^R \text{ และ } w \text{ มีความยาวเป็นจำนวนคี่}\}$

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น
ไม่อนุญาตให้เผยแพร่หรือนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์

2. จงแปลง CFG ต่อไปนี้ให้เป็น CFG ที่สมมูลกันและอยู่ในรูปบรรทัดฐานของชอมสกี

$$A \to BAB \mid B \mid \varepsilon$$
$$B \to \mathtt{00} \mid \varepsilon$$

3. กำหนดให้ C เป็น CFL และ R เป็น regular language จงแสดงว่า $C \cap R$ เป็น CFL

4. จงใช้ pumping lemma เพื่อแสดงว่าภาษาต่อไปนี้ไม่เป็น CFL

   4.1) $L(G_5) = \{\mathtt{0}^n\mathtt{1}^n\mathtt{0}^n\mathtt{1}^n \mid n \geqslant 0\}$

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น
ไม่อนุญาตให้เผยแพร่หรือนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์

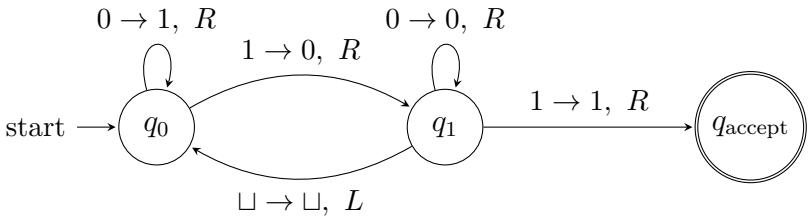
4.2) $L(G_6) = \{0^n\#0^{2n}\#0^{3n} \mid n \geqslant 0\}$

4.3) $L(G_7) = \{a^i b^j \mid i = kj; \exists k > 0\}$

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น
ไม่อนุญาตให้เผยแพร่หรือนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์

2 The Church-Turing Thesis

5. จงแสดง formal description ของ TM M ซึ่งมี state diagram ดังนี้



6. จากนิยามของ TM จงอธิบายว่า TM สามารถเขียนอักขระ $\sqcup$ บนเทปได้หรือไม่

7. จงออกแบบ TM สำหรับภาษาต่อไปนี้ (กำหนดให้ $\Sigma = \{\mathtt{0}, \mathtt{1}\}$)

   7.1) $\{w \mid w$ มีจำนวนของ $\mathtt{0}$ และ $\mathtt{1}$ เท่ากัน$\}$

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น
ไม่อนุญาตให้เผยแพร่หรือนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์

7.2) $\{w \mid w$ มีจำนวนของ 0 เป็นสองเท่าของ $1\}$

8. จงแสดงว่า decidable languages มีสมบัติปิดภายใต้ตัวดำเนินการยูเนียน

9. จงแสดงว่า Turing-recognizable languages มีสมบัติปิดภายใต้ตัวดำเนินการยูเนียน

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น
ไม่อนุญาตให้เผยแพร่หรือนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์

3 Decidability

10. กำหนดให้ $ALL_{\text{DFA}} = \{\langle A\rangle \mid A \text{ เป็น DFA และ } L(A) = \Sigma^*\}$

11. กำหนดให้ $A = \Big\{\langle M\rangle \mid M \text{ เป็น DFA ที่ไม่รับสตริงใด ๆ ที่มีจำนวนของ } \texttt{1} \text{ ทั้งหมดในสตริงเป็นจำนวนคี่}\Big\}$

12. กำหนดให้ $E_{\text{TM}} = \{\langle M\rangle \mid M \text{ เป็น TM และ } L(M) = \varnothing\}$ จงแสดงว่า $\overline{E_{\text{TM}}}$ ซึ่งเป็นคอมพลีเมนต์ของ E_{TM} เป็น Turing-recognizable

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น
ไม่อนุญาตให้เผยแพร่หรือนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์

13. กำหนดให้ X เป็นเซต $\{1, 2, 3, 4, 5\}$ และ Y เป็นเซต $\{6, 7, 8, 9, 10\}$ โดยนิยามฟังก์ชัน $f : X \to Y$ และ $g : X \to Y$ ดังแสดงในตารางต่อไปนี้ จงตอบคำถามต่อไปนี้

n	$f(n)$
1	6
2	7
3	6
4	7
5	6

n	$g(n)$
1	10
2	9
3	8
4	7
5	6

13.1) f เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งหรือไม่

13.2) f เป็นฟังก์ชันทั่วถึงหรือไม่

13.3) g เป็นฟังก์ชันหนึ่งต่อหนึ่งหรือไม่

13.4) g เป็นฟังก์ชันทั่วถึงหรือไม่

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น
ไม่อนุญาตให้เผยแพร่หรือนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์

4 Reducibility

14. จงแสดงว่า A_{TM} ไม่สามารถลดรูปได้ด้วยการจับคู่กับ (is not mapping reducible to) E_{TM} (Hint: ใช้ proof by condradiction และข้อมูลที่มีอยู่แล้วเกี่ยวกับ A_{TM} และ E_{TM})

15. จงแสดงว่า $\leqslant_m$ เป็นความสัมพันธ์เชิงถ่ายทอด

16. จงแสดงว่าถ้า A เป็น Turing-recognizable และ $A \leqslant_m \overline{A}$ แล้ว A เป็น decidable

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น
ไม่อนุญาตให้เผยแพร่หรือนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์

5 Time Complexity

17. จงแสดงว่า $A = \left\{ \mathtt{0}^k \mathtt{1}^k \mid k \geqslant 0 \right\} \in \mathrm{TIME}(n^2)$

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น
ไม่อนุญาตให้เผยแพร่หรือนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์

18. กำหนดให้

$$\text{MODMUL} = \left\{ \langle a, b, c, p \rangle \mid a, b, c \text{ และ } p \text{ เป็นจำนวนเต็มบวกฐานสองที่ทำให้ } ab \equiv c \pmod{p} \right\}$$

จงแสดงว่า MODMUL $\in$ P

เอกสารฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อการศึกษาเท่านั้น
ไม่อนุญาตให้เผยแพร่หรือนำไปใช้ในเชิงพาณิชย์